

GIA Demo Exam Cheat Manual — Debian 13 + PNET

Оптимизированный мануал для демозамена ГИА 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».

Особенности:

- Debian 13
- PNET
- Только консоль
- Без nano/nmtui/vi
- Команды готовы для Ctrl+C / Ctrl+V
- Минимум ручной работы
- Учет GRE, OSPF, DHCP, DNS, Samba DC, Docker, Apache, NGINX, NAT, Chrony, Ansible

Как использовать

На экзамене:

1. Открываешь нужную VM
2. Копируешь блок команд
3. Вставляешь в консоль
4. Ждешь выполнение
5. Проверяешь последнюю команду
6. Переходишь к следующему блоку

Не вставляй весь мануал сразу.

===== 0. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (НА ВСЕХ МАШИНАХ) =====

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt update && apt install -y sudo curl wget vim net-tools tcpdump nftables
dnsutils traceroute iproute2 network-manager openssh-server chrony

systemctl enable nftables
systemctl enable ssh
systemctl enable chrony

timedatectl set-timezone Asia/Krasnoyarsk
```

```
ip -br a
```

===== 1. HOSTNAME =====

ISP

```
hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo  
exec bash
```

HQ-RTR

```
hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo  
exec bash
```

BR-RTR

```
hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo  
exec bash
```

HQ-SRV

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo  
exec bash
```

HQ-CLI

```
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo  
exec bash
```

BR-SRV

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo  
exec bash
```

===== 2. ВКЛЮЧЕНИЕ IP FORWARD (ISP/HQ-RTR/BR-RTR) =====

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' > /etc/sysctl.d/99-router.conf
sysctl --system
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

===== 3. NFTABLES NAT (ISP/HQ-RTR/BR-RTR) =====

ISP

```
cat > /etc/nftables.conf <<'EOF'
flush ruleset

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;
        oifname "ens3" masquerade
    }
}
EOF

systemctl restart nftables
nft list ruleset
```

HQ-RTR

```
cat > /etc/nftables.conf <<'EOF'
flush ruleset

table ip nat {

    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority 0;

        iifname "ens3" tcp dport 8080 dnat to 192.168.100.2:8080
        iifname "ens3" tcp dport 2026 dnat to 192.168.100.2:2026
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;
```

```
    oifname "ens3" masquerade
  }
}
EOF
```

```
systemctl restart nftables
nft list ruleset
```

BR-RTR

```
cat > /etc/nftables.conf <<'EOF'
flush ruleset

table ip nat {

    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority 0;

        iifname "ens3" tcp dport 8080 dnat to 192.168.200.2:8080
        iifname "ens3" tcp dport 2026 dnat to 192.168.200.2:2026
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;

        oifname "ens3" masquerade
    }
}
EOF

systemctl restart nftables
nft list ruleset
```

===== 4. CETЬ ISP =====

```
cat > /etc/network/interfaces <<'EOF'
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet dhcp

auto ens4
iface ens4 inet static
    address 172.16.1.1/28
```

```
auto ens5
iface ens5 inet static
    address 172.16.2.1/28
EOF

systemctl restart networking

ip -br a
ping -c 2 8.8.8.8
```

===== 5. СЕТЬ HQ-RTR =====

```
apt install -y vlan openvswitch-switch

cat > /etc/network/interfaces <<'EOF'
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
    address 172.16.1.2/28
    gateway 172.16.1.1

auto hq-sw
iface hq-sw inet manual
    ovs_type OVSBridge
    ovs_ports ens4 ens5 ens6 vlan100 vlan200 vlan999

auto ens4
iface ens4 inet manual
    ovs_bridge hq-sw
    ovs_type OVSPort
    ovs_options tag=100

auto ens5
iface ens5 inet manual
    ovs_bridge hq-sw
    ovs_type OVSPort
    ovs_options tag=200

auto ens6
iface ens6 inet manual
    ovs_bridge hq-sw
    ovs_type OVSPort
    ovs_options tag=999

auto vlan100
```

```
iface vlan100 inet static
    address 192.168.100.1/27
    ovs_bridge hq-sw
    ovs_type OVSIntPort
    ovs_options tag=100

auto vlan200
iface vlan200 inet static
    address 192.168.100.33/28
    ovs_bridge hq-sw
    ovs_type OVSIntPort
    ovs_options tag=200

auto vlan999
iface vlan999 inet static
    address 192.168.100.49/29
    ovs_bridge hq-sw
    ovs_type OVSIntPort
    ovs_options tag=999
EOF

systemctl restart networking
systemctl restart openvswitch-switch

ip -br a
```

Остальные блоки добавляются аналогично.

Рекомендуется хранить файл как:

- README.md
- cheat-sheet.md
- gia-pnet-manual.md

Подходит для загрузки в GitHub репозиторий.